មេរៀនទី

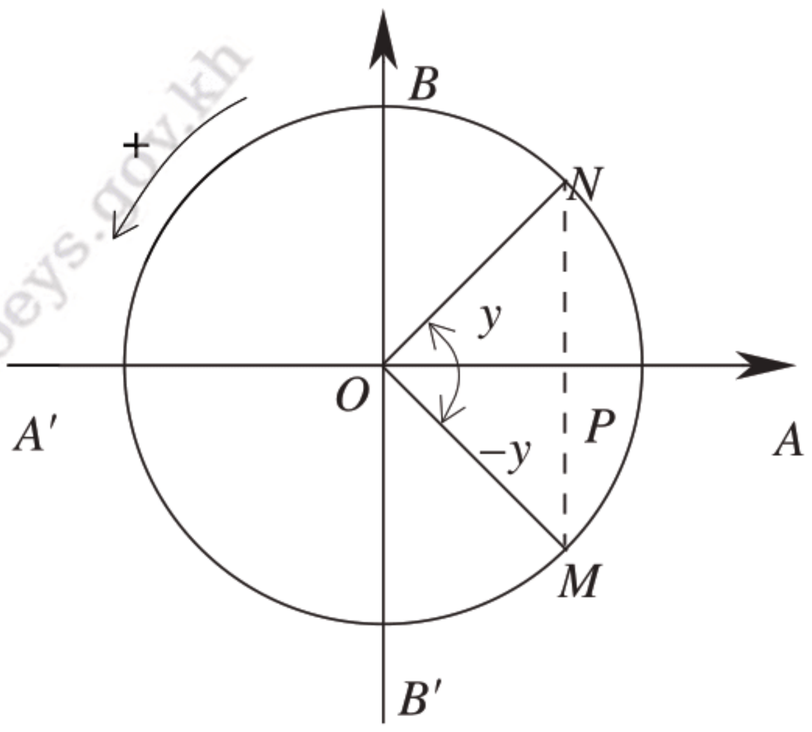
3 សមីការនិងវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

1. ចំនួនដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា

វត្ថុបំណង

- ដោះស្រាយសមីការត្រីកោណមាត្រ
- ដោះស្រាយវិសមីការត្រីកោណមាត្រ

គេឱ្យពីរចំនួន x និង y ដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ ។ ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O គេមាន M និង N ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែល $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) = y$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = x$ ។



អាប់ស៊ីសនៃចំណុច N គឺ $\cos y$ ។ ដោយ $\cos x = \cos y$ នោះចំណុច M និង N មានអាប់ស៊ីសដូចគ្នា។ ដូចនេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម :

- បើ M និង N ត្រួតស៊ីគ្នា នោះ x និង y ជារង្វាស់មុំតែមួយ ។

  ដូចនេះ $x = y + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស $(x'x)$

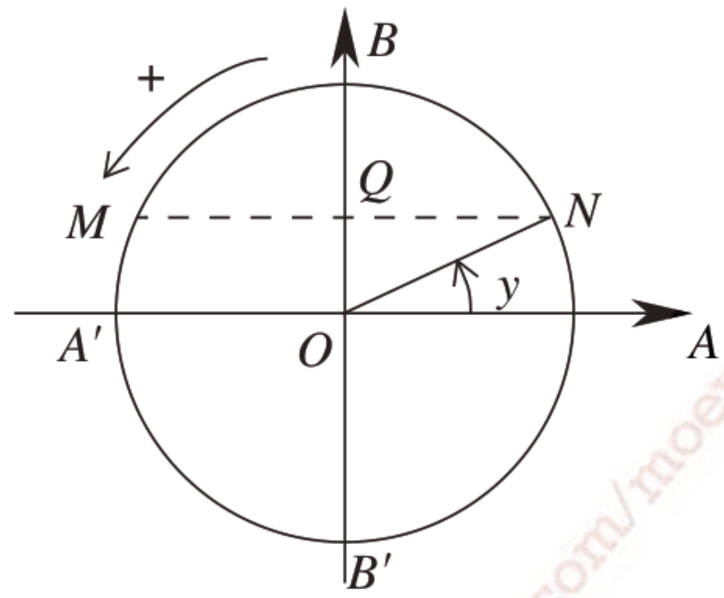
  នោះមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON})$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ ផ្ទុយគ្នា ហើយ $-y$ ជារង្វាស់មួយនៃមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ ។

  ដូចនេះ $x = -y + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ គេបាន (I) ពីរចំនួន x និង y មានកូស៊ីនុសដូចគ្នា $\cos x = \cos y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = -y + 2k\pi \quad (k \in Z)$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

2. ចំនួនដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា



គេឱ្យពីរចំនួន x និង y ដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ ។

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O គេមាន M និង N ជាចំណុចនៅលើរង្វង់ដែល $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON}) = y$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM}) = x$ ។

$\sin x$ ជាអរដោនេនៃចំណុច M និង $\sin y$ ជាអរដោនេនៃចំណុច N ។ ដោយ $\sin x = \sin y$ នោះ M និង N មានអរដោនេដូចគ្នា។ ដូចនេះ គេបានករណីពីរដូចខាងក្រោម :

- បើ M និង N ត្រួតស៊ីគ្នា នោះ $x = y + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$
- បើ M និង N ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអ័ក្ស $(y'y)$ នោះមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{ON})$ និង $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ ជាមុំបន្ថែមគ្នា ហើយ $\pi - y$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ ។ ដូចនេះ $x = \pi - y + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

ជាទូទៅ (II) x និង y ពីរចំនួនពិតមានស៊ីនុសដូចគ្នា $\sin x = \sin y$ លុះត្រាតែ $x = y + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - y + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

3. សមីការត្រីកោណមាត្រ

3.1 ដំណោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \frac{1}{2}$ ។

គេដឹងថា $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\cos x = \cos\frac{\pi}{3}$ ។ តែ $\cos\frac{\pi}{3} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ ។

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

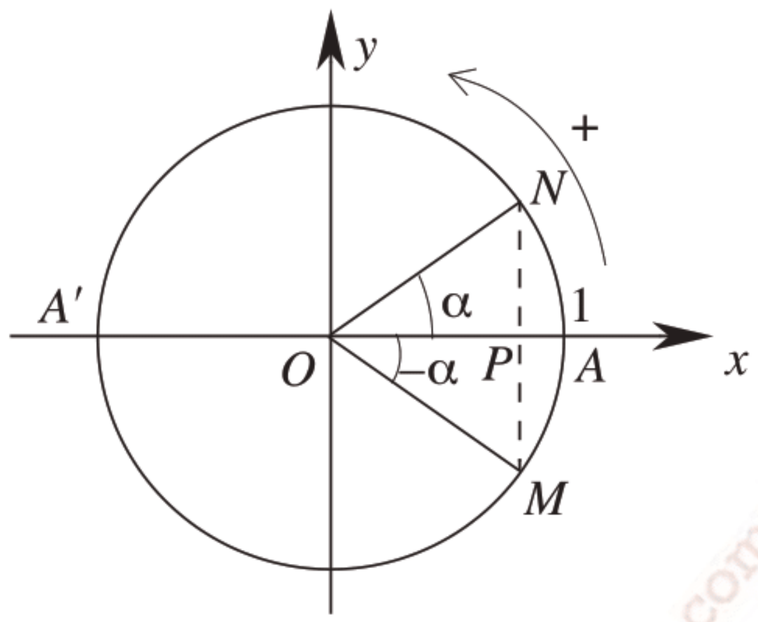
ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ ។

a ជាចំនួនពិតដែលគេឱ្យ :

- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R}$, $-1 \le \cos x \le 1$ ។
- កាលណា $|a| \le 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម :

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃធ្នូហើយ $(\vec{OA}, \vec{ON}) = \alpha$ ដែល $\cos\alpha = OP = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។



ម្យ៉ាងវិញទៀត $a = OP = \cos(-\alpha)$ ដែល $-\alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ ។ គេបាន :

- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\cos x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\cos x = 1$ នោះចុងធ្នូត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូចនេះ $x = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\cos x = -1$ នោះចុងធ្នូត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច A' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូចនេះ $x = \pi + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a \in (-1, 1)$ មាន α តែមួយគត់ដែល $\cos\alpha = a = \cos x$ ។

ដោះស្រាយសមីការ $\cos x = a$ គឺដោះស្រាយសមីការ $\cos x = \cos\alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ (I) គេបាន :

ចម្លើយនៃសមីការ $\cos x = \cos\alpha$ មានពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = -\alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ 1. បើ $a = 0$ នោះ $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការ $\cos x = 0$ គឺ $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; \ (k \in \mathbb{Z})$ ។

2. តាមលក្ខណៈ:មុំពីរដែលមានកូស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬផ្ទុយគ្នានោះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\cos u(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = \pm v(x) + 2k\pi \ , \ (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin 3x$ រួចដៅចុងធ្នូនៃចម្លើយលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ចម្លើយ តាមធ្នូបំពេញ គេបាន $\sin 3x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$ ។ ដូចនេះ $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right)$

$\Rightarrow \quad x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi$ ឬ $x - \frac{\pi}{4} = -\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) + 2k\pi \ , \ k \in \mathbb{Z}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/moeys

គេបាន $4x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ និង $-2x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ។

ដូចនេះ $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{k\pi}{2}$ និង $x = \frac{\pi}{8} - k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

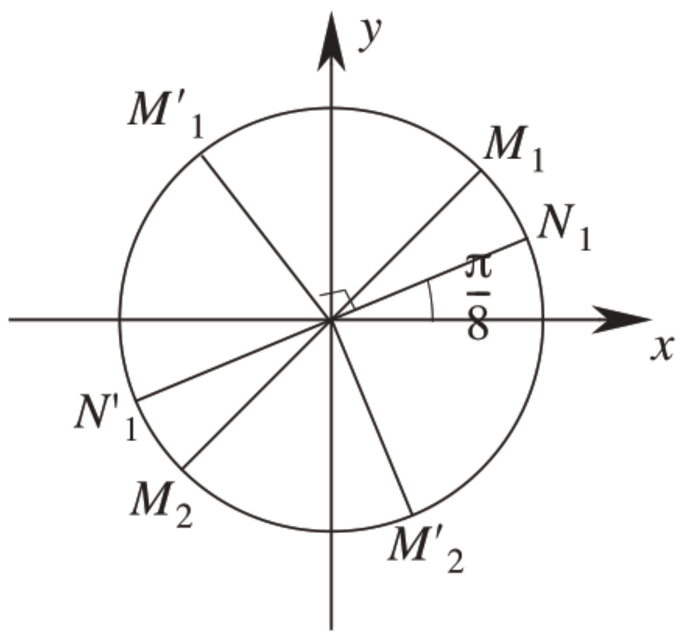
គេអាចសរសេរ $\frac{\pi}{8} - k\pi$ ទៅជា $\frac{\pi}{8} + k\pi$ ដែល $K = -k$ ($k \in \mathbb{Z}$ ដូចនេះ $K \in \mathbb{Z}$) ។

គេបាន (1) $x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{2}$ បើ $k = 0$, $x = \frac{3\pi}{16}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M_1 ។

បើ $k = 1$, $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{\pi}{2}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M'_1 ។ បើ $k = 2$, $x = \frac{3\pi}{16} + \pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M_2 ។

បើ $k = 3$, $x = \frac{3\pi}{16} + \frac{3\pi}{2}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច M'_2 , $k = 4$, $x = \frac{3\pi}{16} + 4\pi$ ចុងធ្នូត្រួតលើ M_1 ។

ដូចនេះ (1) មានសំណុំចម្លើយចុងធ្នូបួនគឺ M_1 , M'_1 , M_2 , M'_2 ។



ចំពោះ (2) $x = \frac{\pi}{8} + k\pi$ បើ $k = 0$, $x = \frac{\pi}{8}$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច N

បើ $k = 1$, $x = \frac{\pi}{8} + \pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច N'_1

បើ $k = 2$, $x = \frac{\pi}{8} + 2\pi$ ចុងធ្នូត្រង់ចំណុច N_1 ។

ដូចនេះ (2) មានសំណុំចម្លើយចុងធ្នូពីរគឺ N_1 និង N'_1 ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$ ។

ចម្លើយ $1 + 3\cos x + \cos 2x = \cos 3x + 2\sin x \cdot \sin 2x$

$3\cos x + 2\cos^2 x = \cos 3x + \cos x + -\cos 3x \Leftrightarrow 2\cos x + 2\cos^2 x = 0$

$2\cos x(1 + \cos x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0$ ឬ $\cos x = -1$ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $\cos\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = -1$

ខ. $\cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

គ. $\cos\frac{\pi}{6}\cos x - \sin\frac{\pi}{6}\sin x = \frac{\pi}{4}$

ឃ. $\sin^4 x - \cos^4 x = \frac{1}{2}$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

3.2 ដំណោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$

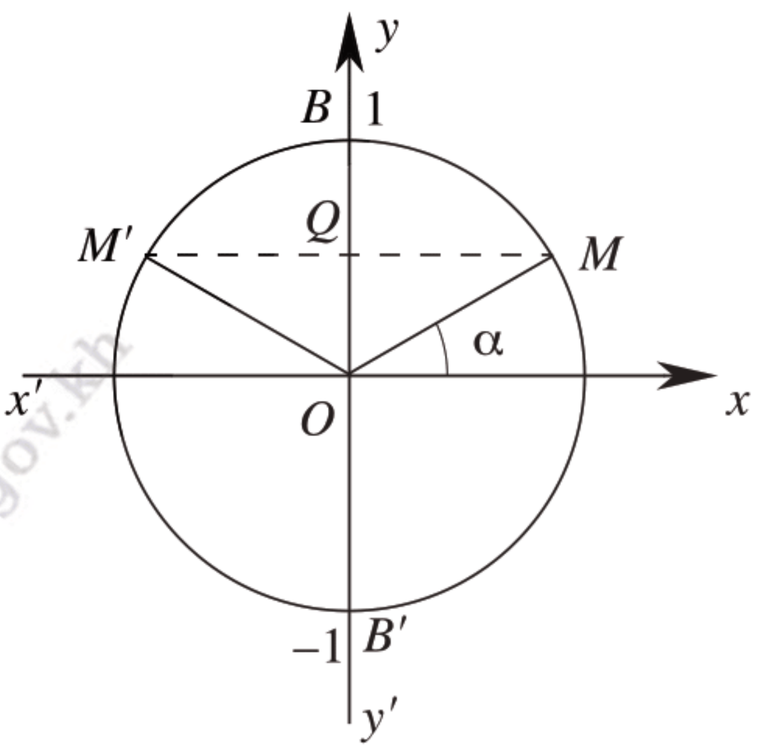
ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ។

គេដឹងថា $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ សមីការអាចសរសេរ $\sin x = \sin\frac{\pi}{4}$ ។ ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយពីរ គឺ : $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $x = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ឬ $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$, $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ ។

- កាលណា $|a| > 1$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយព្រោះគ្រប់ចំនួន $x \in \mathbb{R}$: $-1 \le \sin x \le 1$ ។
- កាលណា $|a| \le 1$ គេបានករណីដូចខាងក្រោម

ក្នុងរង្វង់ត្រីកោណមាត្រដែលមានផ្ចិត O និង A ជាចំណុចគល់នៃធ្នូ ហើយ $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \alpha$ ដែល $\sin\alpha = OQ = a$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត $OQ = \sin(\pi - \alpha) = a$ ដែល $\pi - \alpha$ ជារង្វាស់នៃមុំ $(\vec{OA}, \vec{OM'})$ ។ គេបាន



- បើ $a \notin [-1, 1]$ សមីការ $\sin x = a$ គ្មានចម្លើយ ។
- បើ $a = 1$ ឬ $\sin x = 1$ នោះធ្នូទាំងឡាយណាដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B ជាចម្លើយនៃសមីការ ។
- បើ $a = -1$ ឬ $\sin x = -1$ នោះធ្នូទាំងឡាយដែលមានចុងត្រង់ចំណុច B' ជាចម្លើយនៃសមីការ ។ ដូចនេះ $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។
- បើ $a \in (-1, 1)$ មាន α តែមួយគត់ក្នុងចន្លោះ $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ដែល $\sin\alpha = a = \sin x$ ។

ដោះស្រាយសមីការ $\sin x = a$ សមមូលនឹង $\sin x = \sin\alpha$ ។ តាមលក្ខណៈ (1) គេបាន :

> សមីការ $\sin x = \sin\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ $x = \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ 1. បើ $a = 0$ នោះ $\sin x = 0$ ។ ចម្លើយរបស់សមីការគឺ $x = 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

2. តាមលក្ខណៈមុំពីរដែលមានស៊ីនុសដូចគ្នា លុះត្រាតែមុំទាំងពីរស្មើគ្នា ឬបន្ថែមគ្នានោះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\sin v(x) = \sin u(x)$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

$\sin v(x) = \sin u(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + 2k\pi$ និង $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{x}{2}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ ។

ចម្លើយ គេបាន $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{x}{2}\sin\frac{\pi}{3}=\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$ ដោយ $\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}$ គេបាន $\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}$ ។ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ ឬ $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}=\pi-\frac{\pi}{6}+2k\pi$ ។

ដូចនេះ $x=\pi+4k\pi$, $x=\frac{7\pi}{3}+4k\pi$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $2\sin x\cos x+\sqrt{3}-2\cos x-\sqrt{3}\sin x=0$ ។

ចម្លើយ គេបាន $(2\sin x\cos x-\sqrt{3}\sin x)-(2\cos x-\sqrt{3})=0$

$\sin x(2\cos x-\sqrt{3})-(2\cos x-\sqrt{3})=0\Leftrightarrow(2\cos x-\sqrt{3})(\sin x-1)=0$

គេបាន $2\cos x-\sqrt{3}=0$ ឬ $\sin x-1=0$ $\Rightarrow$ $\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ឬ $\sin x=1$ ។

ដូចនេះ $\cos x=\cos\frac{\pi}{6}$ $\Rightarrow$ $x=\pm\frac{\pi}{6}+2k\pi$ ឬ $\sin x=1$ $\Rightarrow$ $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ ។

សមីការមានចម្លើយ $x=\pm\frac{\pi}{6}+2k\pi$ ឬ $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក. $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=1$ ខ. $\sin 2x=\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$ គ. $2\sin x\cos x-3\sin 2x=0$ ។

3.3 ដំណោះស្រាយសមីការ $\tan x = a$

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\tan x=-1$ ។

គេដឹងថា អនុគមន៍តង់សង់មានខួបស្មើនឹង π ។

ដូចនេះគេអាចរកចំនួនពិត x មួយដែល $\tan x=-1$ ។

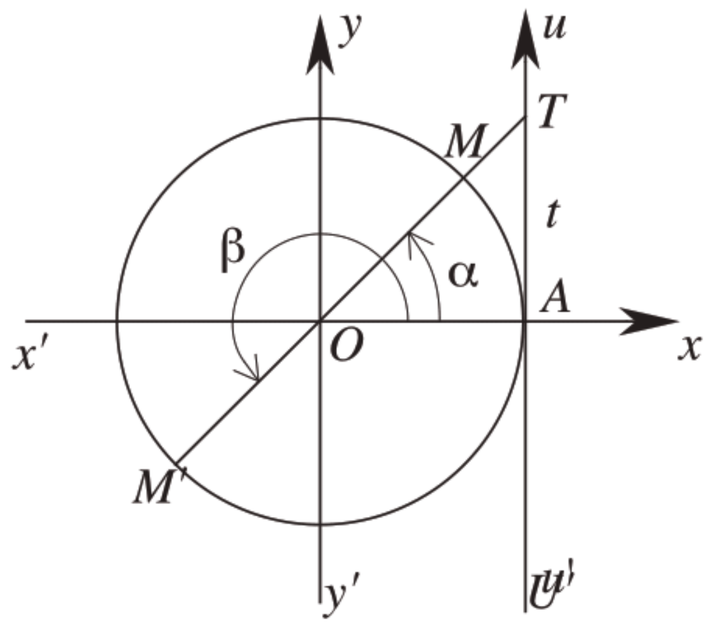
ដោយសមីការសរសេរ $\tan x=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

ដូចនេះសមីការមានចម្លើយ $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$, $(k\in\mathbb{Z})$ ។

បកស្រាយតាមក្រាបចម្លើយរបស់សមីការ

នេះជាអាប់ស៊ីសនៃចំណុច

ប្រសព្វរបស់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y=\tan x$ និងបន្ទាត់ដេក $y=-1$ ។



ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\tan x=t$ ។

គេមានរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ (C) ហើយ $(u'u)$ ជាអ័ក្សតង់សង់ដែលប៉ះរង្វង់ (C) ត្រង់ A ។ នៅលើ $u'Au$ គេដៅចំណុច T ដោយ $AT=t$ ។ រកធ្នូ $\overset{\frown}{AM}$ ទាំងអស់ដែលមានតង់សង់ t ។

α ជារង្វាស់មួយនៃធ្នូ $\overset{\frown}{AM}$ ចំណុច M និង M' ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹង O ។

ធ្នូចម្លើយត្រូវមានចុងត្រង់ M និង M' ។

ធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M មានរង្វាស់ $x = \alpha + 2k\pi$

ធ្នូមួយដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $\pi + \alpha$ ហើយធ្នូទាំងអស់ដែលមានចុង M' មានរង្វាស់ $x = \pi + \alpha + 2k\pi$ ឬ $x = \alpha + (2k+1)\pi$ ។ គេបានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

ដូចនេះ

> សមីការ $\tan x = a = \tan\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

សម្គាល់ គេបាន $\tan u(x) = \tan v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ 3 ដោះស្រាយសមីការ $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right)$ ។

គេបាន $\tan 3x = \tan\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{3} - 2x + k\pi \Leftrightarrow 5x = \frac{\pi}{3} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z})$ ។

សមីការមានចម្លើយ $x = \frac{\pi}{15} + k\frac{\pi}{5}$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\tan x = -0.7456$ ។

តាមតារាងត្រីកោណមាត្រគេបាន $\tan 36° = 0.7265$ និង $\tan 37° = 0.7536$ រកមុំ α' ដែល $\tan\alpha' = 0.7456$ ។

គេបាន $\tan 36° < \tan\alpha' < \tan 37°$ និង $\tan 37° - \tan 36° = 0.0271$

$\tan\alpha' - \tan 36° = 0.0191$ $(\alpha' > 36°)$ ។ គេត្រូវថែមលើ $36°$ ចំនួន $\frac{60' \times 0.0191}{0.0271} \approx 42'24''$

គេបាន $\alpha' = 36°42'24''$ ហើយ $-0.7456 = \tan(-36°42'24'')$ ។

ដូចនេះ $\tan x = \tan(-36°42'24'') \Rightarrow x = -36°42'24'' + 180°k$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan\frac{\pi}{4}} = \sqrt{3}$ ។

ចម្លើយ ដោយ $\frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan x}{1 + \tan x \tan\frac{\pi}{4}} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ និង $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ សមីការអាចសរសេរ

$\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)$

$\Rightarrow \quad x - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{3} + k\pi$ ឬ $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $\tan x = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ខ. $\tan 3x = \sqrt{3}$

គ. $\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \sqrt{3}$ ឃ. $2\tan x\cos x + 1 = 2\cos x + \tan x$ ។

3.4 ដំណោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$

សមីការ $\cot x = \cot a$ អាចសរសេរ $\dfrac{1}{\tan x} = \dfrac{1}{\tan \alpha} \Rightarrow \tan x = \tan \alpha$ ។

ដូចនេះ គេអាចដោះស្រាយសមីការ $\cot x = m$ ដូចសមីការ $\tan x = t$ ខាងលើដែរ ។

ចំពោះសមីការ $\cot u(x) = \cot v(x)$ ដូចសមីការ $\tan u(x) = \tan v(x)$ ដែរ ។

សមីការ $\cot u(x) = \cot v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ដែល u និង v ជាអនុគមន៍នៃ x ។

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\cot\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ ។

គេបាន $\cot\left(2x + \dfrac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} = \cot\dfrac{\pi}{6} \Rightarrow 2x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

ដូចនេះ $2x = \dfrac{\pi}{6} - \dfrac{\pi}{3} + k\pi \Rightarrow x = -\dfrac{\pi}{12} + \dfrac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ $2(\cot 2x - \cot 3x) = \tan 2x + \cot 3x$ ។

ចម្លើយ លក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0$, $\sin 3x \neq 0$, $\cos 2x \neq 0$ ។

គេបាន $2(\cot 2x - \cot 3x) = \tan 2x + \cot 3x$

$$2\left(\frac{\cos 2x}{\sin 2x} - \frac{\cos 3x}{\sin 3x}\right) = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} + \frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

$$2\left(\frac{\sin 3x\cos 2x - \sin 2x\cos 3x}{\sin 2x\sin 3x}\right) = \frac{\sin 3x\sin 2x + \cos 3x\cos 2x}{\sin 3x\cos 2x}$$

$$\frac{2\sin x}{\sin 2x\sin 3x} = \frac{\cos x}{\sin 3x\cos 2x}$$

$$\frac{2\sin x\cos 2x - \sin 2x\cos x}{\sin 2x\sin 3x\cos x} = 0$$

$$\frac{2\sin x(\cos 2x - \cos^2 x)}{\sin 2x\sin 3x\cos x} \Leftrightarrow \sin x = 0$$ ។

តាមលក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $\sin 2x \neq 0 \Rightarrow \sin x \neq 0$ ។ ដូចនេះសមីការគ្មានចម្លើយ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក. $\cot x = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ ខ. $\cot 3x = \sqrt{3}$

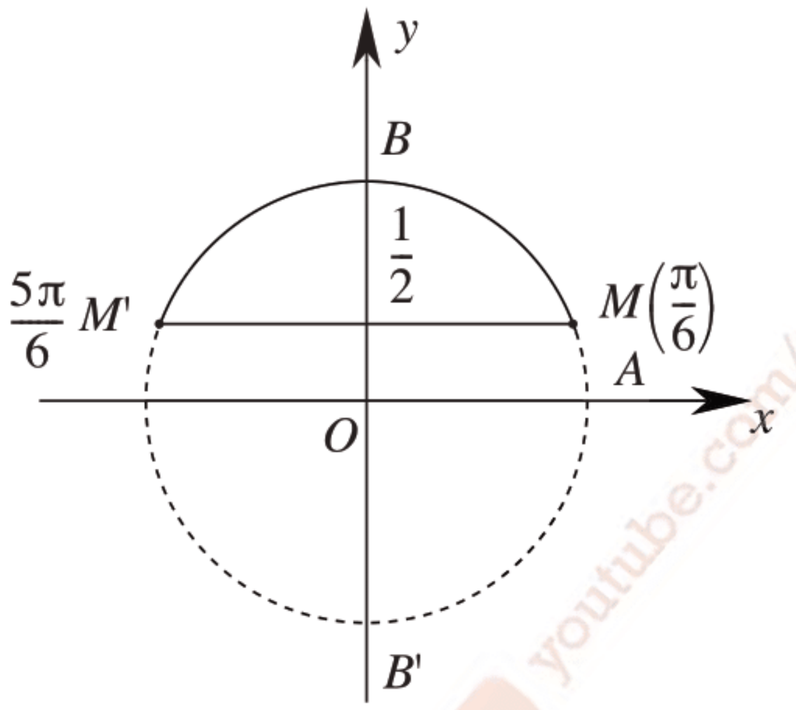
គ. $\cot\left(\dfrac{x}{2} - 3\right) = -1$ ឃ. $3\cot x - \sqrt{3} = 0$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

4. វិសមីការត្រីកោណមាត្រ

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ ។

វិសមីការអាចសរសេរ $\sin x \geq \frac{1}{2}$ តែ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin\frac{5\pi}{6}$ ។



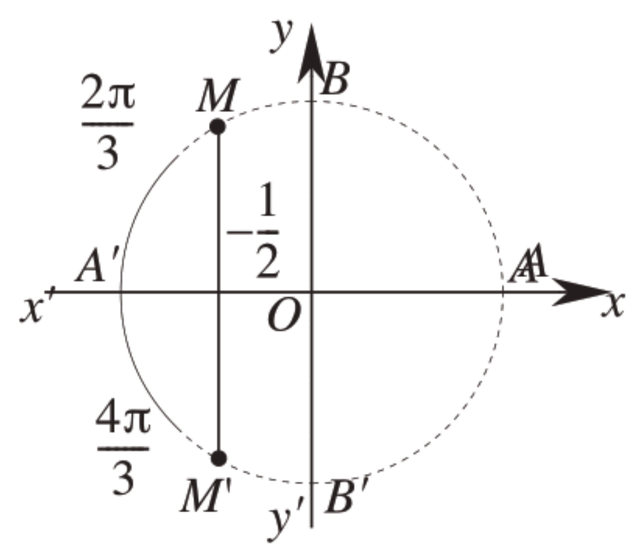
នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង M' ដែលធ្នូ $\overset{\frown}{AM} = \frac{\pi}{6}$ និងធ្នូ $\overset{\frown}{AM'} = \frac{5\pi}{6}$ ។

គេសង្កេតឃើញថាស៊ីនុសនៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះនៅលើធ្នូ $\overset{\frown}{MBM'}$ រួមទាំងចំណុច M និង M' ។

ដូចនេះចម្លើយនៃវិសមីការ $\sin x - \frac{1}{2} \geq 0$ គឺ $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

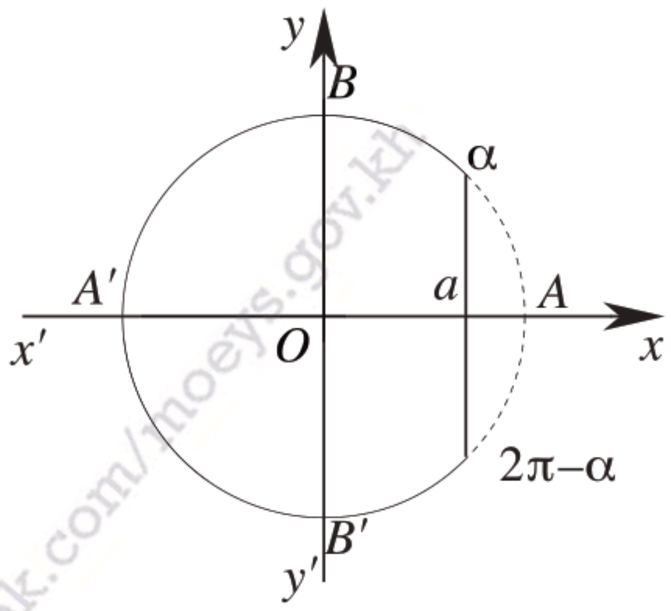
ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ ។

វិសមីការអាចសរសេរ $\cos x < -\frac{1}{2}$ តែ $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} = \cos\frac{4\pi}{3}$ ។



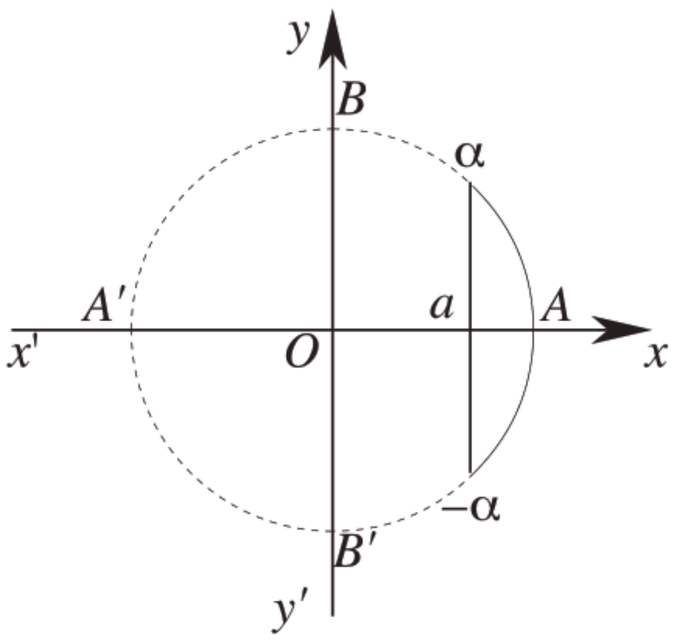
នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ គេមានចំណុច M និង M' ដែលធ្នូ $A\overset{\frown}{M} = \frac{2\pi}{3}$ និងធ្នូ $A\overset{\frown}{M'} = \frac{4\pi}{3}$ ។ គេសង្កេតឃើញថា កូស៊ីនុសនៃមួយចំនួនតូចជាង $-\frac{1}{2}$ លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះនៅលើធ្នូ $\overset{\frown}{MA'M'}$ លើកលែងចំណុច M និង M' ។

ដូចនេះចម្លើយនៃវិសមីការ $2\cos x + 1 < 0$ គឺ $\frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$; $(k \in \mathbb{Z})$ ។



ជាទូទៅវិសមីការ $\cos x \leq a$ គ្មានឫសកាលណា $a > 1$ ឬ $a < -1$ ហើយមានចម្លើយ បើ $-1 \leq a \leq 1$

ចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi$; $(k \in \mathbb{Z})$



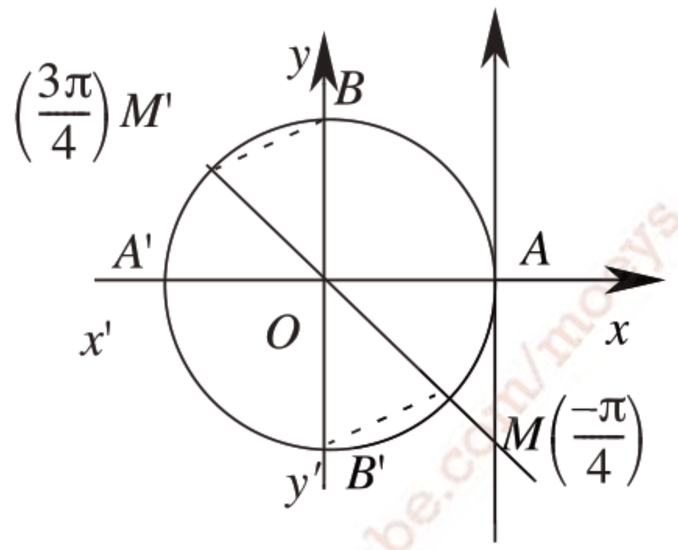
$\cos x \geq a$ គ្មានឫសកាលណា $a < -1$ ឬ $a > 1$ ហើយមានចម្លើយ បើ $-1 \leq a \leq 1$

ចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi \leq x \leq \alpha + 2k\pi$; $(k \in \mathbb{Z})$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ករណីពិសេស វិសមីការ $\sin x > 0$ មានចម្លើយ $2k\pi < x < \pi + 2k\pi\,;\ (k \in \mathbb{Z})$

ឧទាហរណ៍ 3 ដោះស្រាយវិសមីការ $\tan x \geq -1$ ។

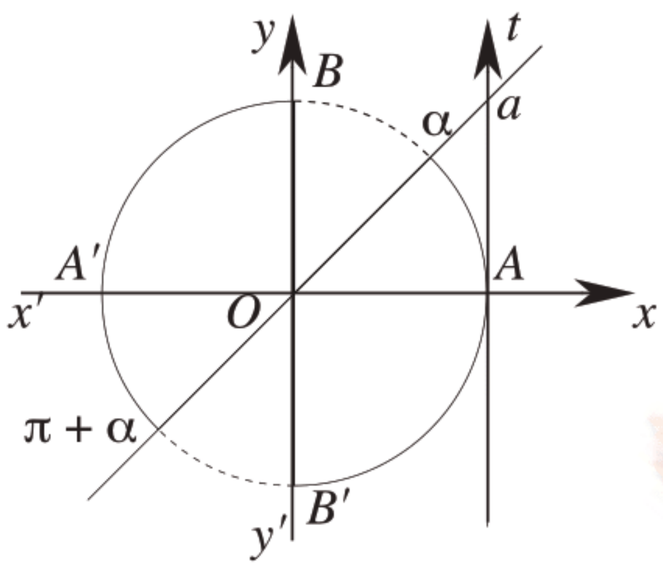


ដោយ $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 = \tan\frac{3\pi}{4}$ ។

នៅលើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រគេមានចំណុច M និង M' ដែល $\widehat{AM} = \frac{-\pi}{4}$, $\widehat{AM'} = \frac{3\pi}{4}$ ។ គេសង្កេតឃើញថាតង់សង់នៃមួយចំនួនធំជាង ឬស្មើ -1 លុះត្រាតែរូបភាពនៃចំនួននោះនៅលើធ្នូ $\overset{\frown}{MAB}$ ឬ $\overset{\frown}{M'A'B'}$ ។ ដូចនេះ វិសមីការ $\tan x \geq -1$ មានចម្លើយ $\frac{-\pi}{4} + k\pi \leq x < \frac{3\pi}{4} + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ។

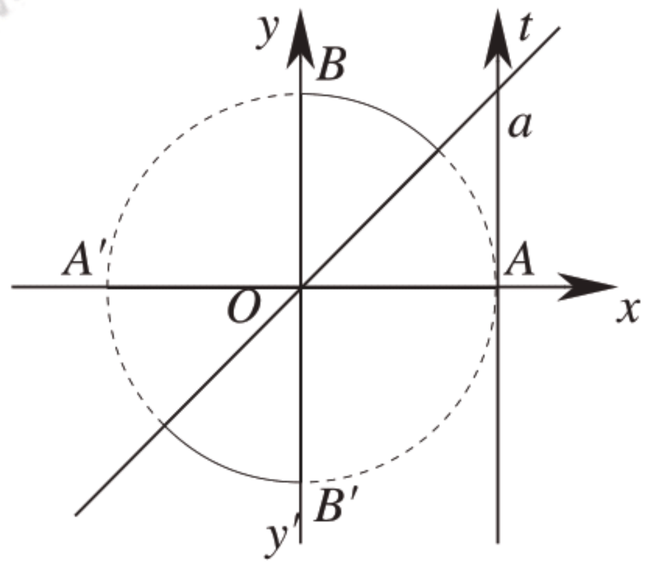
ជាទូទៅគេបាន $\tan x \leq a$

មានចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi\,;\ (k \in Z)$



$\tan x \geq a$

មានចម្លើយ $\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi\,;\ (k \in \mathbb{Z})$



សម្គាល់ ដំណោះស្រាយវិសមីការ $\cot x$ ដូចគ្នានឹងដំណោះស្រាយវិសមីការ $\tan x$ ដែរ ។ ជាទូទៅដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការដែលមានរាង $\sin x \geq a$, $\cos x < a$, $\tan x > a$, $\cot x < a$..... គេត្រូវ

- រក α ដែល $\sin\alpha = a$, $\cos\alpha = a$, $\tan\alpha = a$, $\cot\alpha = a$
- ដៅចុងធ្នូតាមតម្លៃ α រួចបកស្រាយដោយប្រើរង្វង់ត្រីកោណមាត្រ ។
- ទាញរកសំណុំចម្លើយ

របៀបបំប្លែងអង្គទី 1 នៃវិសមីការគឺមានរបៀបដូចសមីការត្រីកោណមាត្រដែរ គេយករូបមន្តត្រីកោណមាត្រមកប្រើ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 1　　ដោះស្រាយវិសមីការ $\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right) > \sin x$ ។

ចម្លើយ　　វិសមីការអាចសរសេរ $\sin x - \sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right) < 0$ ។

$$2\sin\frac{x-x+\frac{\pi}{3}}{2}\cos\frac{x+x-\frac{\pi}{3}}{2} < 0 \quad , \quad 2\sin\frac{\pi}{6}\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right) < 0$$

$\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right) < 0$, $\frac{\pi}{2}+2k\pi < x-\frac{\pi}{6} < \pi+\frac{\pi}{2}+2k\pi$, $\frac{2\pi}{3}+2k\pi < x < \frac{5\pi}{3}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ ។

លំហាត់គំរូ 2　　ដោះស្រាយសមីការ

$2\sin^2 x + 3\sin x - 2 \geq 0$ ។

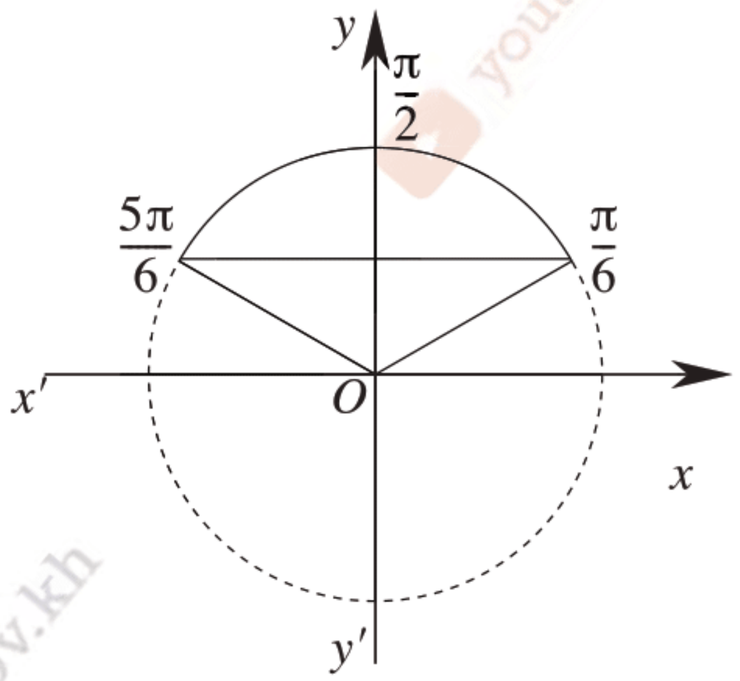
ចម្លើយ　　តាង $t = \sin x$ វិសមីការអាចសរសេរ

$2t^2 + 3t - 2 \geq 0$ ឬ $(2t-1)(t+2) \geq 0$ ។

គេទាញ　　$t \leq -2$ ឬ $t \geq \frac{1}{2}$

ដោយ $-1 \leq t \leq 1$ យើងយកតែ $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$

$t = \sin x \geq \frac{1}{2}$ ដោយ $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} = \sin\frac{5\pi}{6}$



គេបាន $\frac{\pi}{6}+2k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{6}+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ ជាសំណុំចម្លើយនៃវិសមីការ ។

ប្រតិបត្តិ　　ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម

ក. $2\cos x \geq -\sqrt{2}$　　ខ. $\cos 2x > \cos\frac{2\pi}{3}$　　គ. $\sqrt{3}\cos x - 1 < 0$

ឃ. $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) < \cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{x}{2}\right)$　　ង. $\cot x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ ។

មេរៀនសង្ខេប

រូបមន្តផលបូក និងផលដក

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \quad , \quad \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha \quad , \quad \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$$

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta} \qquad \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

រូបមន្តមុំ2 : $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ ។

រូបមន្តកន្លះមុំ : $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$, $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}$, $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$

$\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2}$, $\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$

បើ $\tan\frac{\alpha}{2} = t$ គេបាន $\cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2}$, $\tan\alpha = \frac{2t}{1-t^2}$ ។

រូបមន្តបំប្លែង : បំប្លែងពីផលគុណទៅផលបូកនិងផលដក

$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$ $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)]$

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$ $\sin\beta\cos\alpha = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$ ។

បំប្លែងពីផលបូកទៅផលគុណ

$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$

$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}$

$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p\cos q}$, $\cot p + \cot q = \frac{\sin(p+q)}{\sin p\sin q}$

$\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p\cos q}$, $\cot p - \cot q = \frac{\sin(p-q)}{\sin p\sin q}$ ។

សមីការ $\cos x = \cos\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ : $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = -\alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

$\cos u(x) = \cos v(x) \Leftrightarrow u(x) = \pm v(x) + 2k\pi$, $(k \in Z)$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

សមីការ $\sin x = \sin\alpha$ មានចម្លើយពីរគឺ : $x = \alpha + 2k\pi$ និង $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

$\sin v(x) = \sin u(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + 2k\pi$ និង $u(x) = \pi - v(x) + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

សមីការ $\tan x = \tan\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

$\tan u(x) = \tan v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

សមីការ $\cot x = \cot\alpha$ មានចម្លើយ $x = \alpha + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$

$\cot u(x) = \cot v(x) \Leftrightarrow u(x) = v(x) + k\pi$, $(k \in \mathbb{Z})$ ដែល $u(x)$ និង $v(x)$ ជាអនុគមន៍នៃ x ។

វិសមីការ $\sin x \le a$ មានសំណុំចម្លើយ $\pi - \alpha + 2k\pi \le x \le \alpha + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

facebook.com/moeys.gov.kh

$\sin x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq -\alpha + 2k\pi \quad ; (k \in \mathbb{Z})$

$\cos x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + 2k\pi \leq x \leq 2\pi - \alpha + 2k\pi \quad ; (k \in \mathbb{Z})$

$\cos x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\alpha + 2k\pi < x \leq \alpha + 2k\pi \quad ; (k \in \mathbb{Z})$

$\tan x \leq a$ មានសំណុំចម្លើយ $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \alpha + k\pi \quad ; (k \in \mathbb{Z})$

$\tan x \geq a$ មានសំណុំចម្លើយ $\alpha + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad ; (k \in \mathbb{Z})$ ។

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ខ. $\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ គ. $\cos\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$

ឃ. $\cos^2 x = 1$ ង. $\sin\sqrt{x} = -1$ ច. $\cot x = 1$

ឆ. $\frac{1}{\cos 2x} = \sqrt{2}$ ជ. $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ ឈ. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ញ. $\tan^3\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \tan x - 1$ ដ. $\cot\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 2$ ឋ. $\frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x} = 5$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $\tan^3 3x - 2\sin^3 3x = 0$ ខ. $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sqrt{2}\sin x\cos x$

គ. $\sin 2x = (\cos x - \sin x)^2$ ឃ. $\sqrt{3}\sin x + \sin x = \frac{1}{\cos x}$

ង. $\sin 2x + \tan x = 2$ ច. $\frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} = 4\tan x$

ឆ. $\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$ ជ. $\sin 3x + \cos 2x = 1 + 2\sin x\cos 2x$

ឈ. $\sin 2(x - \pi) - \sin(3x - \pi) = \sin x$ ញ. $\tan x + \cot x = 2(\sin 2x + \cos 2x)$

ដ. $\frac{\sin x + \sin 2x + \sin 3x}{\cos x + \cos 2x + \cos 3x} = \sqrt{3}$ ។

3. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $2\cos\theta \leq -\sqrt{2}$ ខ. $-\sqrt{2}\sin\theta + 1 \geq 0$ គ. $\sqrt{3}\tan\theta - 1 < 0$

ឃ. $\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (-\pi \leq \theta < \pi)$ ង. $\cos\left(\frac{1}{2}\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$ ។

4. រកគ្រប់មុំចន្លោះ $0°$ និង $360°$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ

ក. $2\tan y = 5\sin y$ ខ. $8\sin x\cos x = \sin x$ គ. $4\sin^2 x = 6 - 9\cos x$

ឃ. $3\cos y + \cot y = 0$ ង. $2\sin 2x + 1 = 0$ ច. $6\sin x - 8\sin^2 x = 5\cos^2 x$

ឆ. $2\cot 2x = 5$ ជ. $3\sin y\tan y + 8 = 0$ ឈ. $3\cos^2 y = 7\sin y + 5$

ញ. $\cot\left(\frac{z}{2}\right) - 2\cos\left(\frac{z}{2}\right) = 0$ ដ. $\tan(x - 30°)\tan 50° = 0$ ។

5. គេឱ្យ $x = 3\sin\theta - 2\cos\theta$ និង $y = 3\cos\theta + 2\sin\theta$

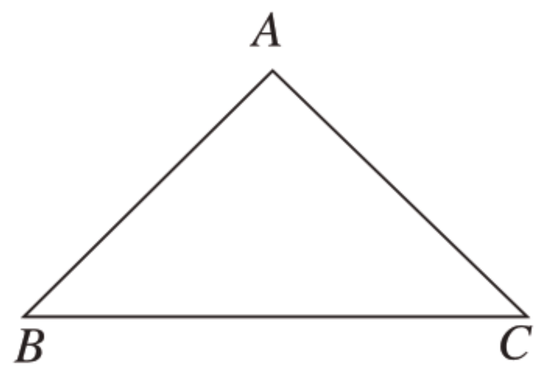
ក. រកតម្លៃនៃមុំស្រួច θ ចំពោះ $x = y$

ខ. បង្ហាញថា $x^2 + y^2$ ជាចំនួនថេរចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ θ ។

6. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin A + \cos B}{\sin B + \cos A} = \tan A$ ។ បង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណកែង ។

7. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មាន $\frac{\sin C}{\sin B} = 2\cos A$ ។ រកប្រភេទនៃ ΔABC ។

8. គេឱ្យ ΔABC មានមុំបំពេញលក្ខខណ្ឌ $\tan B + \tan C = 2\cos\frac{A}{2}$ ។
បង្ហាញថា ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។



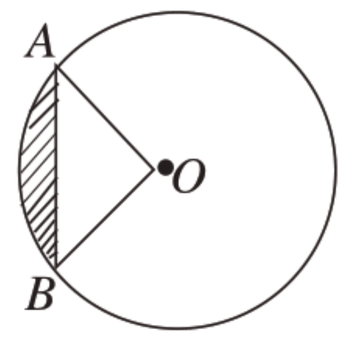
លំហាត់ជំពូក

1. អង្កត់ធ្នូ AB ចែករង្វង់មួយដែលមានកាំស្មើនឹង 2cm ជាពីរអង្កត់ ។ គេដឹងថា AB ស្កាត់ធ្នូដែលមានមុំផ្ចិត $= 60°$ ។ គណនា

ក. ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាស AOB ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ AOB ។

គ. ផ្ទៃក្រឡាអង្កត់ថាសតូច (ផ្ទៃកតូច) ។



2. គណនា ក. $\sin 960°$ ខ. $\cos 1215°$ គ. $\sin 2940°$

ឃ. $\cos\frac{13\pi}{6}$ ង. $\tan\left(-\frac{19}{4}\pi\right)$ ច. $\sin\left(-\frac{17}{3}\pi\right)$ ។

3. គណនា ក. $\sin\theta + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) + \sin(\theta + \pi) + \left(\theta + \frac{3}{2}\pi\right)$

ខ. $\cos\frac{20}{3}\pi\tan\frac{7}{4}\pi + \sin\frac{5}{2}\pi\cos(-3\pi)$

គ. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\theta\right) + \sin(\pi - 2\theta) + \cos(\pi - \theta)$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

4. គេមាន $\tan\alpha + \tan\beta + \tan y = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha,\ \beta,\ \gamma < \frac{\pi}{2}\right)$ ។

គណនាមុំ $(\alpha + \beta + \gamma)$ ។

5. គេមាន $\alpha = \cos 10^\circ$, $\beta = \cos 50^\circ$, $\gamma = \cos 70^\circ$ ។ គណនា $\alpha - \beta - \gamma$, $\alpha^2 - \beta\gamma$ និង $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ ។

6. បង្ហាញថា

ក. $(1 - \sin A + \cos A)^2 = 2(1 - \sin A)(1 + \cos A)$

ខ. $\cot A + \tan A = \frac{1}{\sin A \cos A}$

គ. $(\tan\theta + \sin\theta)(\tan\theta - \sin\theta) = \tan^2\theta \sin^2\theta$

ឃ. $\left(1 + \frac{1}{\sin\theta}\right)(1 - \sin\theta) = \cos\theta\cot\theta$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម :

ក. $4\cos^3 x - \cos 2x - 4\cos x + 1 = 0$

ខ. $\sin^2 2x - \cos^2 8x = 0.5\cos 10x$

គ. $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0$

ឃ. $\sin^4 x + \cos^4 x - \cos 2x + \frac{1}{4}\sin^2 2x - 2 = 0$

ង. $\sin^{2007} x + \cos^{2007} x = 1$

ច. $\tan x = \cot x + 2\cot^2 2x$ ។

8. ក. គេឱ្យ $2\sin A\cos A + (\cos A + \sin A)^2 - (2\cos A + \sin A)^2 = p\sin^2 A + q$

រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ p និង q ។

ខ. គេឱ្យ $\sin x\cos x(5\tan x + 2\cot x) = a + b\sin^2 x$ ។

រកតម្លៃនៃចំនួនថេរ a និង b ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម ដោយដឹងថា $0 \le x < 2\pi$

ក. $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \ge -\frac{1}{2}$

ខ. $\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \ge -1$ ។

10. ដោះស្រាយសមីការវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $2\sin^2\theta - \sqrt{2}\cos\theta = 0$

ខ. $2\cos^2\theta + \sqrt{3}\sin\theta + 1 > 0$ ។

11. គេឱ្យ ΔABC មានមុំ 3 ជាមុំស្រួច ។

ក. បង្ហាញថា $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$

ខ. តាង $T = \tan A + \tan B + \tan C$ ។

បង្ហាញថា $T \ge 3\sqrt{3}$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh